

Base de datos – DDL y DML

Objetivo

Aplicar sentencias DDL y DML para crear, modificar y administrar bases de datos y tablas, implementando restricciones de integridad y manipulando registros mediante consultas SQL.

Parte I. Creación de Base de Datos y Tablas (DDL)

1. Crear una base de datos llamada EmpresaSQL.
2. Seleccionar la base de datos creada.
3. Crear una tabla llamada TDepartamento con los campos:

nDepartamentoID (PK, Identity)

cNombreDepartamento (Unique, Not Null)

4. Crear una tabla llamada TCargo con:

nCargoID (PK, Identity)

cNombreCargo (Unique, Not Null)

5. Crear una tabla llamada TEmpleado con:

nEmpleadoID (PK, Identity)

cNIF (Unique)

cNombre

cApellido

nDepartamentoID

nCargoID

dFechaContratacion

nSalario

6. Agregar restricción CHECK para que el salario sea mayor que 300.
7. Agregar restricción DEFAULT para la fecha de contratación.

8. Establecer llave foránea entre TEmpleado y TDepartamento.
9. Establecer llave foránea entre TEmpleado y TCargo.
10. Crear una tabla llamada TProyecto.
11. Definir clave primaria autoincremental para TProyecto.
12. Agregar campo nombre del proyecto obligatorio.
13. Agregar fecha de inicio obligatoria.
14. Agregar fecha de finalización.
15. Crear tabla intermedia TEmpleadoProyecto para relación muchos a muchos.

Parte II. Modificación de Estructuras (ALTER)

16. Agregar columna cEmail a TEmpleado.
17. Agregar columna cTelefono.
18. Modificar longitud de cNombre a 100 caracteres.
19. Modificar longitud de cApellido a 100 caracteres.
20. Agregar columna cDireccion.
21. Agregar columna nEdad.
22. Crear restricción CHECK para edades entre 18 y 65 años.
23. Agregar restricción UNIQUE al correo electrónico.
24. Agregar columna bActivo tipo BIT con valor por defecto 1.
25. Eliminar la columna cDireccion.
26. Cambiar el tipo de dato de teléfono a VARCHAR(20).
27. Agregar columna cGenero.
28. Agregar restricción CHECK para que el género solo permita M o F.
29. Agregar columna dFechaNacimiento.
30. Crear una nueva tabla llamada TSucursal.

Parte III. Inserción de Datos (INSERT)

31. Insertar 5 departamentos diferentes.
32. Insertar 5 cargos diferentes.
33. Insertar 10 empleados.
34. Insertar 3 proyectos.
35. Asignar empleados a proyectos.
36. Insertar un empleado utilizando el valor por defecto de fecha.
37. Insertar un empleado con correo electrónico.
38. Insertar un empleado sin indicar estado activo.
39. Insertar registros usando múltiples VALUES.
40. Intentar insertar un salario negativo y analizar el error.

Parte IV. Actualización de Datos (UPDATE)

41. Incrementar en 10% el salario de todos los empleados.
42. Incrementar en 20% el salario de los empleados de un departamento específico.
43. Actualizar el correo electrónico de un empleado.
44. Modificar el cargo de un empleado.
45. Cambiar el departamento de dos empleados.
46. Marcar como inactivos a los empleados con salario inferior a 500.
47. Actualizar la fecha de finalización de un proyecto.
48. Asignar un nuevo proyecto a un empleado.

Parte V. Eliminación de Datos (DELETE)

49. Eliminar un empleado específico mediante su NIF.
50. Eliminar todos los empleados inactivos.
51. Eliminar un proyecto específico.

- 52. Eliminar las asignaciones de un empleado en la tabla TEmpleadoProyecto.
- 53. Eliminar un departamento que no tenga empleados asociados.

Parte VI. Consultas de Verificación

- 54. Mostrar todos los empleados ordenados por apellido.
- 55. Mostrar empleados con salario mayor a 1,000.
- 56. Mostrar empleados activos.
- 57. Mostrar empleados contratados durante el año actual.
- 58. Mostrar empleados y el nombre de su departamento.
- 59. Mostrar empleados y el nombre de su cargo.
- 60. Mostrar empleados asignados a proyectos.
- 61. Mostrar cantidad de empleados por departamento.
- 62. Mostrar salario promedio por departamento.
- 63. Mostrar salario máximo y mínimo por departamento.
- 64. Mostrar los proyectos con más de dos empleados asignados.
- 65. Mostrar empleados cuyo apellido inicia con "G".
- 66. Mostrar empleados ordenados por salario descendente.
- 67. Mostrar los tres salarios más altos.
- 68. Mostrar empleados con edad entre 25 y 40 años.
- 69. Mostrar cantidad total de empleados activos.
- 70. Mostrar el total de proyectos registrados.

Parte VII. Administración de Objetos

- 71. Eliminar la restricción CHECK de edad.
- 72. Eliminar la restricción UNIQUE del correo.
- 73. Agregar nuevamente ambas restricciones.

74. Eliminar la tabla TEmpleadoProyecto.
75. Eliminar la tabla TProyecto.
76. Eliminar la tabla TEmpleado.
77. Eliminar la tabla TCargo.
78. Eliminar la tabla TDepartamento.
79. Eliminar la tabla TSucursal.
80. Eliminar la base de datos EmpresaSQL.

Desafíos Adicionales

81. Crear una tabla TCliente con al menos 8 campos y restricciones.
82. Crear una tabla TVenta relacionada con TCliente.
83. Registrar 20 clientes.
84. Registrar 50 ventas.
85. Actualizar precios o montos de ventas según una condición.
86. Eliminar clientes sin ventas.
87. Consultar los 5 clientes con mayores compras.
88. Consultar ventas por mes.
89. Consultar promedio de ventas por cliente.
90. Generar un reporte consolidado utilizando JOIN entre tres tablas.

Resultado esperado: al finalizar la práctica, el estudiante habrá trabajado con creación, modificación y eliminación de objetos de base de datos, aplicación de restricciones, integridad referencial, inserción, actualización, eliminación y consultas intermedias utilizando SQL Server.